
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Tercera Prueba Presencial Escrita
Extraordinaria
I Semestre 2023

Instrucciones generales

Total de puntos: 48

- Dispone de **02 horas y 00 minutos** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (7 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$
$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = c B_{max}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N \Phi_B}{i}$	$I = S_{med} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$n = \frac{\lambda_0}{\lambda}$

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
---	------------------------------------	--	---

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Primera parte: selección única (14 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA. Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) Considere un alambre largo y recto que transporta una corriente I , además un conductor rectangular que descansa en el mismo plano del alambre con dos lados paralelos al alambre y dos perpendiculares, se acerca al alambre recto. La dirección de la corriente inducida en el conductor mientras se acerca:
- (A) es contra de las manecillas del reloj.
 - (B) es favor de las manecillas del reloj.
 - (C) depende del área del conductor.
 - (D) es cero.

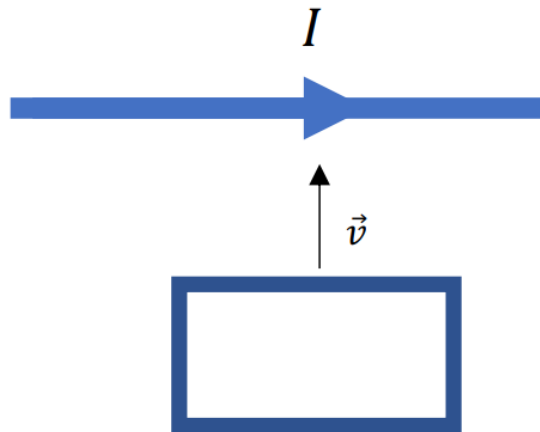


Figura 1: Espira rectangular y alambre recto.

- 2) La luz del Sol que llega a la Tierra viaja por el espacio como ondas electromagnéticas, donde la magnitud máxima del campo eléctrico es E y la magnitud máxima del campo magnético es B , la rapidez con la que viaja la onda está dada por,
- (A) E/B .
 - (B) B/E .
 - (C) $2E/B$.
 - (D) $E/2B$.

3) Lea las siguientes proposiciones:

- I. El cuerpo humano es un conductor eléctrico para campos estáticos y de baja frecuencia.
- II. Un efecto de los campos electromagnéticos a bajas frecuencias sobre el ser humano son la estimulación de nervios y del tejido muscular.
- III. Los efectos de la exposición a un campo electromagnético son inversamente proporcionales a la potencia y al tiempo de exposición.

De acuerdo con su lectura del artículo "*Riesgos de la contaminación radioeléctrica para la salud*", son verdaderas:

- (A) I y II.
 - (B) II y III.
 - (C) I, II y III.
 - (D) I y III.
- 4) Se tiene una espira estática conductora de área A , inmersa en un campo magnético constante B , sobre la fem inducida $\mathcal{E}$, podemos afirmar con certeza que,
- (A) $\mathcal{E} = 0$
 - (B) $\mathcal{E} = -BA$
 - (C) $\mathcal{E} = -2BA$
 - (D) $\mathcal{E} = -BA/2$
- 5) Una onda electromagnética plana se mueve en la dirección $\hat{j}$. Si en un instante dado, el campo magnético tiene dirección $+\hat{k}$ la dirección del vector de campo eléctrico en ese instante es:
- (a) $-\hat{k}$.
 - (b) $\hat{i}$.
 - (c) $\hat{j}$.
 - (d) $-\hat{i}$.

- 6) Considere el campo magnético y eléctrico de una onda electromagnética plana en el espacio que se propaga a lo largo del eje x , cuyas componentes están dadas por:

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \cos(kx - \omega t) \hat{j}$$

$$\vec{B}(x, t) = B_0 \cos(kx - \omega t) \hat{k}$$

Para las componentes dadas anteriormente se cumple que

- (A) La fase es diferente.
 - (B) No hay ningún cambio.
 - (C) La amplitud es diferente.
 - (D) La amplitud y fase son diferentes.
- 7) Considere las dos espiras concéntricas de la Figura 2. Por la espira exterior circula una corriente i en sentido antihorario que está disminuyendo conforme pasa el tiempo. A partir de la anterior información, es correcto afirmar acerca de la corriente inducida en la espira interna que:
- (A) es cero.
 - (B) depende de los radios de las espiras.
 - (C) circula en el sentido de las manecillas del reloj.
 - (D) circula en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

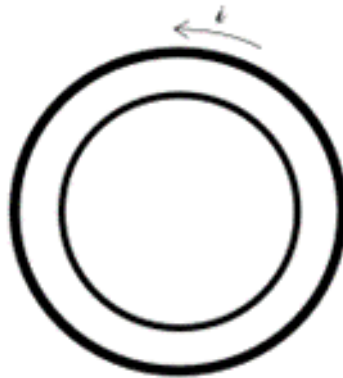


Figura 2: Sistema de espiras concéntricas.

Segunda parte: desarrollo (34 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 8) (13 puntos) Un solenoide toroidal de sección transversal rectangular ($a = 2,00$ cm y $b = 3,00$ cm) y de radio interno $R = 4,00$ cm está formado por 500 vueltas de alambre que conducen una corriente senoidal dada por $I_{max} \sin \omega t$, con $I_{max} = 50,0$ A y una frecuencia $f = 60$ Hz. Una bobina con 20 vueltas de alambre está acoplada con el solenoide toroidal, como se observa en la Figura 3. Determine:

- (a) (4 puntos) el campo magnético $B(r, t)$ dentro del solenoide.
- (b) (4 puntos) el flujo magnético $\Phi_B(t)$ dentro del solenoide.
- (c) (2 puntos) la fem inducida en la bobina en función del tiempo.
- (d) (3 puntos) la inductancia mutua de los dos solenoides.

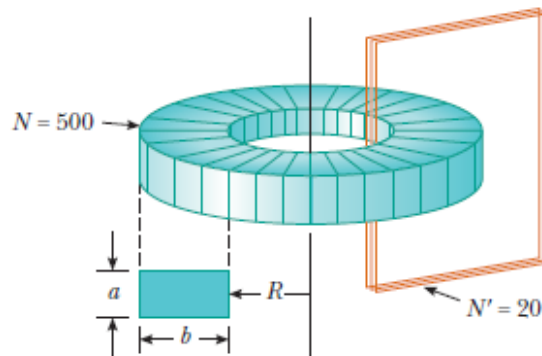


Figura 3: Solenoide y bobina del problema 8.

- 9) (6 puntos) La potencia por unidad de área de la luz solar sobre la superficie terrestre es de 1400 W/m^2 , considérela constante. Suponga que la radiación es plana y transversal (Considere que el vector de Poynting viaja en dirección $+\hat{i}$) Calcule:
- (a) (3 puntos) la magnitud y dirección del campo eléctrico.
 - (b) (3 puntos) la magnitud y dirección del campo magnético.
- 10) (15 puntos) Una capa de agua cubre una placa de material X desconocido en un vaso. Un rayo de luz que viaja hacia arriba sigue la trayectoria indicada en la Figura. Determine:
- (a) (3 puntos) el índice de refracción del material X desconocido.
 - (b) (3 puntos) La rapidez v del rayo de luz en el material X desconocido.
 - (c) (3 puntos) el ángulo que forma el rayo de luz con la normal en el aire.
 - (d) (3 puntos) el ángulo crítico al que ocurre el fenómeno de reflexión interna total en la interfaz material X - agua.
 - (e) (3 puntos) La distancia d mostrada en la figura.

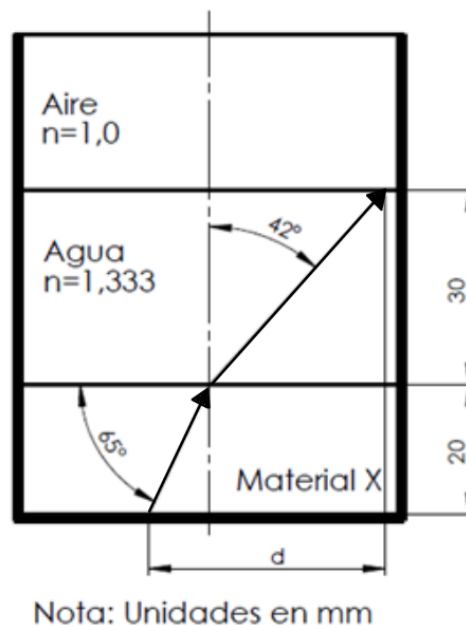


Figura 4: Sistema del problema 10.